1　简答与分析题**（6题，共35分）**

1.1　(6 分) 课上讲了两种典型的火焰，预混火焰和扩散火焰，而实际工业中常常采用部 分预混火焰，试分析采用部分预混火焰的优点是什么？

答： 部分预混火焰相对于扩散火焰来说， 可以显著减短火焰的长度， 并且可以有效的防止 soot 的产生， 使得火焰一般呈蓝色。对于预混火焰来说， 可以大大提高火焰的稳定性， 便 于满足工业中的各种需求。综上，实际工业中常常会采用部分预混火焰。

1.2　(5 分) 有人设计一种防爆电机，其中措施之一是将易产生电火花的电机外壳用一个 带有小孔的金属丝网将电机包起来， 试从你所学过的燃烧知识说明这一方法是否有效， 为 什么?

答：有效。当丝网孔径小于火焰的熄火距离时，电火花无法传播出丝网，可以防止爆炸。

1.3　(6 分) 生物质燃料将是未来一种新型的燃料， 可用于各种能源设备之中， 其特点是燃 料中含氧量较高， 一般以醇醚燃料方式存在， 试分析以醇醚燃料代替化石燃料(均为气体 燃料) 后， 采用扩散火焰燃烧器， 在相同的功率的条件下， 其火焰长度会如何变化？分析 变化的原因。

答： 在功率相同的条件下， 醇醚燃料中的氧元素可以认为等同于向扩散火焰中加入了一次 风，所以可以认为扩散火焰的长度会大大缩短。

1.4　(6 分) 火焰稳定的基本原理是形成局部的气流速度与火焰传播速度相当的区域，试 举出三个利用这一原理来实现火焰稳定的方法，并给予说明。

答：利用燃烧室器凹槽稳定火焰，利用带孔圆筒稳定火焰，采用旋转射流稳定火焰。 以上方法均会产生回流区，从而使得局部的气流速度与火焰传播速度相当……

1.5 (6 分) 我们常用的两种内燃机，一种是燃用汽油的，其主要污染物是 NOx，而另一 种是燃用柴油的，其主要污染物是碳烟(soot) ,试分析产生这一差别的原因是什么？

答： 汽油机中属部分预混燃烧， 部分汽油在点燃前先气化并与空气预混合均匀后燃烧，基 本不存在局部过浓或过稀和液态油滴的情况， 而且汽油的分子又小， 所以汽油车排放物中 颗粒物较少， 同时， 发动机燃烧室内的高温，又导致了氮氧化合物(NOx)的产生和排放， 所以汽油的主要污染物是 NOx。

对柴油机而言， 采用的是柴油高压喷入燃烧室， 压缩着火后进行边喷边燃烧的扩散燃烧方 式。这种工作方式， 决定了柴油与空气的混合是不均匀的， 不可避免地存在局部缺氧或局

部富氧情况。油料在高温缺氧时， 易炭化形成炭烟。所以其主要产物是 soot。同时， 柴油 机产生的 NOx 也并不比汽油车少。

1.6 (6 分) 甲烷-空气混合物的可燃极限是 4.6%- 14.7%，试问在化学当量比为 1 的混合物 中混入多少氮气，可以使这一混合物处于安全浓度？

答： $\frac{274.56}{274\ 56+28x}<0.46$？

化学当量时： 1/(1+2*4.76)=9.5057%

加入氮气：

1/(1+2*4.76+x)<0.046

x>11.22

所以应该通入大于 11.22 倍甲烷体积的氮气可以使这一混合物处于安全浓度。

2 一层流的气体燃料喷入到常温常压空气中（300K，101325Pa），并点燃，测定的火焰高度 为20cm。如果将同样流量的气体燃料喷入到高温(1200K，101325Pa）空气中,请问火焰长 度如何变化，试估算火焰高度。如果将同样流量的气体燃料喷入到常温高压下(300K， 1.01325MPa）的空气中， 火焰长度如何变化， 试估算火焰高度。对上述两个结果进行比较 分析并得出结论。（15分）

答： 根据圆口扩散火焰Roper解，得到以下公式

$$L_{f,thy} = \frac{Q_F(T_\infty/T_F)}{4\pi \mathcal{D}_\infty \ln(1+1/S)}\left(\frac{T_\infty}{T_f}\right)^{0.67}$$

当空气温度由 300K 增加为 1200K 时，公式中T_∞增大了 4 倍， T_f， 也会随之变化，

其他参数并未改变， 所以可以知道，火焰长度会减短。

当空气压力由 1atm 增加为 10atm 时， $\mathcal{D}_\infty$会减小 10 倍， 而 Q_F会减小 10 倍， 其他参数 并未改变， 所以火焰长度不会发生变化。

3 碳燃烧过程中， O_2在碳反应表面发生吸附并生成C(O)络合物，

(1)如果C(O)是弱吸附的话，则碳表面反应速率(kg/m^2-s)和氧气分压(或浓度)存在着哪种关 联？试解释之 (5分);

(2)如果该碳颗粒在空气燃烧是由化学反应阻力控制的， 那么在纯氧燃烧的条件下碳的反应 是由哪种模式来控制的，并分析原因(3分)。

解答：

（1）碳表面反应速率与氧气浓度存在如下关系：

$R=k(T)*[O_2]$

解释：（见第十一章ppt）

（2） 纯氧下反应依旧由化学反应阻力控制；

原因：根据碳燃烧的单模模型，

$$m_C = 4\pi r_s \rho D \ln\left[1+\frac{Y_{O_2,\infty}-Y_{O_2,s}}{v_1+Y_{O_2,s}}\right]，\ R_{kin} \equiv 1/K_{kin} = \frac{v_1 R_u T_s}{4\pi r_s^2 MW_{mix} k_c P}，\ R_{diff} \equiv \frac{v_1+Y_{O_2,s}}{\rho D 4\pi r_s}$$

纯氧时$Y_{O_2,\infty} = 1$，对 R_{kin}、R_{diff}影响较小，因而$R_{kin} > R_{diff}$依旧成立，因而纯氧下为化学反 应阻力控制；

4 有一个水油混合物液滴， 其体积百分比为1:1，形成了水包油的状况， 假设这颗液滴的直径 为500微米，其在常压(101325Pa)， 2000K的空气中的蒸发过程，假设液滴的初始温度为 100℃，油的成份为正癸烷$C_{10}H_{22}$，液态时其定压比热容取323J/mol-K，水蒸汽导热率根据 拟合关系$k_{H_2O} = 1.42 \times 10^{-4} T - 0.04458$ [W/m-K]求解，液态水密度取959 kg/m^3。

1） 水份蒸发完成所需要的时间； (10分)

2） 剩余油滴全部蒸发完所需要的时间，并与1)中计算结果进行比较；(11分)

3） 试分析水分可能对油滴燃烧产生的影响。 (4分)

解答：

根据体积关系确定油滴直径，$D_{oil} = \sqrt[3]{1/2}\, D = 3.969e-4$[m]

1)求水分蒸发时间：

平均温度T_{ave}=0.5(373+2000)=1186.5 K;

在平均温度下，

$c_{pg} = c_{pg,H_2O}(T_{ave}) = 43.707$kJ/kmol-K $= 2.426$kJ/kg-K （表A.6）

$k_F = 1.42e-4 * 1186.5 - 0.04458 = 0.1239$W/m-K

$k_\infty = k_{air}(T_{ave}) = 75.652e-3$W/m-k（表C. 1）

$k_g = 0.4k_F + 0.6k_\infty = 0.0950$W/m-K

h_{fg}=44010kJ/kmol=2442.8kJ/kg（表A.6）

$\rho_l = 959$kg/m^3

则$B_q = \frac{2.426 * (2000 - 373)}{2442.8} = 1.6158$

$K = \frac{8k_g}{\rho_l c_{pg}} \ln(B_q + 1) = \frac{8 * 0.095}{959 * 2.426e3} \ln(1 + 1.6158) = 3.141e - 7m^3/s$

由 $\frac{dD^2}{dt} = -K$ 推得 $\Delta t_1 = \frac{D_0^2 - D_{oil}^2}{K} = 0.2944s$

2) 由于油滴温度为100℃，非饱和温度，因而利用葱皮模型进行计算；

正癸烷的沸点为174.1℃，则平均温度T_{ave}=1223.6 K，则平均温度下：

$c_{pg} = c_{pg,C_{10}H_{22}}(T_{ave}) = 4.098.3$kJ/kg-K （表B.3）

$k_F = k_F(500K)(\frac{T_{ave}}{500})^{0.5} = 0.0494$W/m-K （表B.3）

$k_\infty = k_{air}(T_{ave}) = 77.645e - 3$W/m-k （表C. 1）

$k_g = 0.4k_F + 0.6k_\infty = 0.0663$W/m-K

c_{pl}=323J/mol-K=2.27kJ/kg-K

h_{fg}=277kJ/kg（表B. 1）

ρ_l = 730kg/m^3

则$B_q = \frac{c_{pg}(T_\infty - T_s)}{q_{i-l} + h_{fg}} = \frac{4.0983 * (2000 - 174.1 - 273)}{2.27 * (174.1 - 100) + 277} = 14.295$

$K = \frac{8k_g}{\rho_l c_{pg}} \ln(B_q + 1) = \frac{8 * 0.0663}{730 * 4098\ 3} \ln(1 + 14.295) = 4.8355e - 7m^3/s$

$\Delta t_2 = \frac{D_{oil}^2}{K} = 0.3257s > \Delta t_2$

3） 暂略（1)对雾化的影响；(2)对燃烧反应的影响；(3） 对液滴燃烧时间的影响；

5　(17分)对于一个近似无限大的平面碳层在空气中的燃烧，碳平面温度T_s=1500K,压力

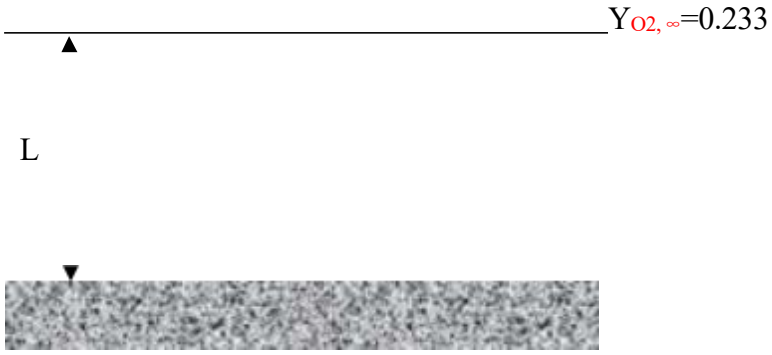
101325Pa; $k_c = 3 \times 10^5 \exp(-17966/T_s)$ [m/s]，$D(293K) = 1.6 \cdot 10^{-5}$ [m^2/s]，气相混合物的摩尔质量假设

为MW_{mix}=30kg/kmol。在碳表面以上高度L=10cm的位置满足Y_∞=0.233. 假设反应过程中碳 膜的高度不变

(1)尝试根据组分扩散方程，推导碳膜燃烧通量的计算公式；（7）

(2)尝试判断该反应是化学动力控制，还是扩散控制？　（7）

(3)计算碳膜燃烧通量m_C''　(单位：　kg/m^2-s) (3)



解答：

(1)在任意位置z，净通量为二氧化碳和氧气质量通量之差，即：

$$m_{net}'' = m_{CO_2}'' - m_{O_2}'' \quad (1)$$

在此问题下，质量流量与质量通量一直， 则根据碳和二氧化碳反应的计量关系和质量守恒可得：

$$m_{O_2}'' = v_1 m_C'' \quad (2)$$

$$m_{CO_2}'' = (v_1 + 1) m_C'' \quad (3)$$

氧气的扩散方程为：

$$m_{O_2}'' = Y_{O_2}(m_{CO_2}'' + m_{O_2}'') - \rho D \frac{dY_{O_2}}{dz} \quad (4)$$

代入式(2)(3)并注意流动方向可得：

$$-v_I m.''_C = Y_{O_2} m.''_C - \rho D \frac{dY_{O_2}}{dz} \quad (5)$$

积分并带入边界条件：$Y_{O_2}(z=0) = Y_{O_2,s}$， $Y_{O_2}(z=L) = Y_{O_2,\infty}$，可得：

$$m.''_C = \frac{\rho D}{L} \ln\left[\frac{1+Y_{O_2,\infty}/v_1}{1+Y_{O_2,s}/v_1}\right] \quad (6)$$

(2) 根据式(6)可得

$$m.''_C = k_C \frac{MW_{mix}}{v_1} \frac{P}{R_u T_s} Y_{O_2,s} = 1.8855 * \frac{30e-3}{8.315*1500} \frac{101325}{2.664} Y_{O_2,s} = 0.1725 Y_{O_2,s} \text{ [kg/m}^2\text{s]}$$

$$m.''_C = \frac{\rho D}{L} \ln\left[1 + \frac{Y_{O_2,\infty} - Y_{O_2,s}}{v_1 + Y_{O_2,s}}\right] \approx \frac{\rho D}{L} \frac{Y_{O_2,\infty} - Y_{O_2,s}}{v_1 + Y_{O_2,s}}$$

(7) 则 $R_{diff} \equiv \frac{v_1 + Y_{O_2,s}}{\rho D} L \quad (8)$

由碳表面化学反应可得

$$m.''_C = k_C \frac{MW_{mix}}{v_1} \frac{P}{R_u T_s} Y_{O_2,s} \quad (9)$$

$$R_{kin} \equiv 1/K_{kin} = \frac{v_1 R_u T_s}{MW_{mix} k_c P} \quad (10)$$

已知：

气相密度 $\rho = \frac{101.325*30}{8.315*1500} = 0.2437 \text{ [kg/m}^3\text{]}$

1500K时的扩散率 $D = (\frac{1500}{293})^{1.5} * 1.6 \cdot 10^{-5} = 1.853e-4 \text{ [m}^2\text{/s]}$

1500K时的反应速率 $k_c = 3*10^5 \exp(-17966/1500) = 1.8855 \text{ [m/s]}$

B卷 $k_c = 5*10^5 \exp(-17966/1500) = 3.1425 \text{ [m/s]}$

则根据式(9)可得

v_1 $R_u T_s$ 2, 2.664 8.315*1500 2, 2,

B卷$\dot{m}''_C = k_C \frac{MW_{mix}}{v_I} \frac{P}{R_u T_s} Y_{O_2,s} = 0.2875 Y_{O_2,s}$ [kg/m^{2}s]

根据式(7)可得：

$$\dot{m}''_C \approx \frac{\rho D}{L} \frac{Y_{O_2,\infty} - Y_{O_2,s}}{v_1 + Y_{O_2,s}} = \frac{0.2437 * 1.853e-4}{0\ 1} \frac{0.233 - Y_{O_2,s}}{2.664 + Y_{O_2,s}} \text{ [kg/m}^2\text{s]}$$

联立求解可得： $Y_{O_2,s} = 2.288 \times 10^{-4}$

则$R_{diff} \equiv \frac{v_1 + Y_{O_2,s}}{\rho D} L = 5898 \text{m}^2\text{s/kg}$

B卷$R_{diff} \equiv \frac{v_1 + Y_{O_2,s}}{\rho D} L = 11796 \text{m}^2\text{s/kg}$

$R_{kin} \equiv 1/K_{kin} = \frac{v_1 R_u T_s}{MW_{mix} k_c P} = 5.797 \text{m}^2\text{s/kg} >> R_{diff}$

B卷$R_{kin} \equiv 1/K_{kin} = \frac{v_1 R_u T_s}{MW_{mix} k_c P} = 3.478 \text{m}^2\text{s/kg}$

所以为扩散控制。

(3) $\dot{m}''_C = \frac{Y_{O_2,s}}{R_{kin}} = 3.947 \times 10^{-5}$ [kg/m^{2}s]

B卷$\dot{m}''_C = \frac{\rho D}{L} \ln\left[\frac{1 + Y_{O_2,\infty}/v_1}{1 + Y_{O_2,s}/v_1}\right] = 1.975e-5$ [kg/m^{2}s]

问题（problems）

1 简要回答下列问题（Answer the following questions briefly）（每题3分， 12题，共36分）

1.1 在实际的气体预混燃烧过程中，有人说快速型NOx不是主要因素，而是热力型NOx为主，你认为如何？（It is said that in the premixed flame, prompt NOx formation is not important and the thermal NOx is the main factor of the total NOx formation. What do you think?）

答：实际气体预混燃烧过程中，在后火焰区形成氮氧化物，可以认为由热力型NOx为主。参见书272页，详细分析一节

1.2 有人认为压力提高可以提高火焰传播速度，有人认为压力提高会降低火焰传播速度，你同意哪种观点，为什么？（Someone says that the flame speed has a positive dependence of pressure and someone says that has a negative dependence. Which one do you prefer? Explain your opinion.）

答：由Andrews 和Bradley得出的实验关联式，$S_L(cm/s)=43[P(atm)]^{-0.5}$，可以认为压力提高会降低火焰传播速度。（$S_L(cm/s)\propto[P(atm)]^{-(n-2)/2}$ 与反应级数有关。如果反应级数为2级，无关，而对于高级的，可能正相关）

1.3 层流火焰厚度和熄火距离本质是一样的，因为它们都与火焰传播速度成反比。你认为这种说法是否正确。为什么？（For they are all inverse ratio to the flame speed, the flame thickness and quenching distance are the same thing principally. Do you agree with that? Explain why.）

答：不完全正确。熄火距离与火焰厚度有如下关系，$d=\sqrt{b\delta}$，所以都与火焰传播速度成反比。（从式子看，虽然它们都与火焰速度成反比，但本质是完全不同的，熄火距离还与传热有关，b不是一个简单的常数。）

1.4 试解释为什么在近壁面处的火焰传播速度会低于主流区？（Explain that the flame speed near the wall is lower than that in the main stream.）

答：通常情况下（一般的燃烧过程时，壁面的温度低于主燃烧区温度），主流区的未燃气体温度会比近壁面处的未燃气体温度高，由关系式 $S_L=10+3.71\times10^{-4}(T_u(K))^2$ 可知，其它条件相同的条件下，未燃气体温度越高，则火焰传播速度越快，所以近壁面处的火焰传播速度会低于主流区。

1.5 判断这一说法是否正确：从等温射流分析可知，射流的扩散角随着雷诺数的增加而减少，这说明雷诺数增加，火焰长度也一定增加。（Is the following statement right or not? From the isothermal analysis of the jet, the spread angle decreases when the Reynolds number increases, so the flame length increases too.）

答：雷诺数增加只说明射流速度增加，射流速度增加，火焰长度不一定增加，需要看流量如何变化。（Re~vd, Q_F~vd^2）

1.6 试说出三种在不改变热功率条件下改变火焰长度的方法。(List three methods to change the flame length.)

答：不改变热功率，即相当于不改变 $\rho_F Q_F \Delta h_C$ 的值，可以改变喷口形状；同时改变燃料种类和质量流率，保证上述功率值不变；可以同时改变温度和上述功率值，保证功率值不变；改变氧化剂的成份；喷口分割；在燃料中加入其他成份。（只要说出其中任意三种即可）

1.7 在扩散火焰中一定会产生碳烟，但不一定会产生烟，为什么？（The soot will form in the diffusion flame but not alw（ays form smoke. Why?）

答：扩散火焰中都会产生碳烟。如果所有的碳烟颗粒都被完全氧化，火焰中就不会产生烟；相反的，碳烟颗粒的不完全氧化就会导致烟的产生。

1.8 如果在相同的外界条件下，一颗油滴的燃烧时间为60秒，而另一颗油滴的燃烧时间为1秒，两颗油滴的直径比为多少？(If the environment is the same, the burnout time of one of the oil drop is 60 seconds and that of the another is 1 seconds. What is the ratio of the two droplets?)

答：由D平方定律，$t_d = D_0^2 / K$ 由于直径平方比是60：1，所以直径比是 $\sqrt{60/1}$ ~8

1.9 如果是一个金属颗粒在氧气中燃烧，其现象是否与碳燃烧一样？还可以用单膜模型或双膜模型来建模？（When a metal particle is burned in air, Is the one film model or two film model still suitable to model this phenomena?）

答：不会完全一样，比如说会Ｍｇ可能会发出耀眼的白光。

能否用单膜或者双膜理论来解释，还取决于金属与氧气的反应类型。若金属只跟氧气发生一步快速氧化反应，则可用单膜模型来建模；如果像碳一样存在反应产物的二次氧化问题，且该反应产物也为气态，则可以用单膜或是双膜模型来解释。如果金属氧化后一般为固体，所以可以认为其反应有相当的不同，没有产物的解吸附和向外扩散，此时单膜模型还是可以用的，只是只有氧气的扩散，而双膜不再适用。

1.10 木炭燃烧过程中，发现火焰常常离开木炭表面很远的距离，这是什么现象，如何解释？（If you observe the burning process of the wood char, you will find that the flame is far above the wood char surface. Why?）

答：木炭燃烧的过程中，符合双膜模型规律，C表面反应会释放出ＣＯ等可燃性气体，氧气往往在还没有扩散到木炭表面的时候就和ＣＯ等发生反应，所以火焰经常离开木炭表面很远的距离。

1.11 其他条件相同时，一颗燃料液滴在空气中燃烧和在氧气（体积分数为21%）与二氧化碳的混合物中燃烧，哪个速度快？（Determine which burnout rate is faster. One droplet is burned in air and another is burned in the mixture of Oxygen(mole ratio is 21%) and CO_2. The other condition is same.）

答：在空气中的燃烧速度快，因为热容（$CO_2 > N_2$）（引起K的变化）

1.12 试判断这一结论是否正确：其他条件相同时，有自然对流条件下，同样大小的

燃料液滴的燃烧时间一定比无自然对流条件下燃烧时间短。（Please verify that the burnout time of the fuel droplet is shorter when natural convection is considered，other conditions are the same.）

答：正确。

2 （10分）任何一个燃烧器都是设计在一定的负荷下运行的，如果在一个已设计好的燃烧器要求增加其出力，提高其热负荷，你认为会出现什么问题，如何避免？如果降低出力呢，降低其热负荷，又会如何？（Every burner is designed in a range of heat release rate. If you want to operate the burner in a high heat rate, what should you consider in the operation? If you want to reduce the heat rate, how do you deal with?）

答：参看图8.23,提高出力，可能出现lifted flame，甚至脱火，同时还可能出现不完全燃烧现象。避免出现问题的方法从图中可以看出可以是调整一次风比例，避开脱火区域。另外还可能出现的问题还有就是阻力增加，风量不够，燃烧室大小不够，无法燃尽等问题。

如果降低出力，当然可能出现回火，避免的方法还是改变一次风的比例。当然燃烧室温度过低，是否会出现无法燃烧，出现燃烧不稳定现象等。

3 （10分）一个燃烧专家的主要任务是对各种实际的燃烧设备发生的问题提供燃烧诊断和分析、并提供解决方案。假设你今后成为一位燃烧工程师，某天，你接到一个客户的电话，说他们的燃烧器燃烧过程经常发生冒黑烟的现象，你分析主要的原因可能哪些？如何正确判断？有何措施？（A combustion expert is trying his best to diagnose, analyze and provide the resolution for the practical device in operation. If you are now a combustion engineer, one day you receive a call that describes that there is a burner in operation which often produces smoke. Please find the main reasons of the smoke and what kinds of measures can be applied?）

答：原因可能很多方面，从直观上讲，出现冒烟的问题，主要原因是在燃烧过程中产生了碳烟并未氧化完全所致：所以原因可能有：一次风量过少（形成大量的碳烟），燃烧器出口温度特别高而在初始产生大量的碳烟。二次风供给不及时（形成的碳烟无法进一步氧化），燃烧室内温度偏低（即使有足够的氧，也无法燃烧完全）。燃烧室空间太小，燃烧时间不够也可能是一个原因。另外燃料本身也可能有问题，有太多的高碳氢化合物存在等。正确判断的前题是要进行相关的测量或获得现场的分析数据，如燃料成份，一次风量，二次风量，碳烟的总量，分布，炉内的温度及分布，炉内氧量的浓度和分布，就可以分析出相关的原因，如果原因查清楚，就可以有针对性地采取措施。如制调整一二次风的比例，改造燃烧室增加空间，或加强保温增加燃烧室温度，总体氧量的调整，燃料的调整等。

4 (6分)考虑圆管上稳定燃烧的预混火焰，如果火焰是锥形的（固定的α角），问管口处速度分布是什么样的？试给出解释。（Consder a premixed flame stabilized above a circular tube. For the flame to be conical(constant angle α),what is the shape of the velocity profile at the tube exit? Explain.

答：管口处的速度分布是均匀的。因为由简化的理论分析可以得到，

$S_L = [-2\alpha(v+1)\frac{\dot{m}_F'''}{\rho_u}]^{1/2}$，从这个关系式可以看到，当角 α 值一定的时候，在一定的燃料质量通量的基础上，火焰传播速度的值是不变的，而又由 $S_L = v_u \sin\alpha$，可知进口速度 v_u 的值也是不变的。

5 (12分)一个槽形喷口燃烧器，长宽比*h*/*b*=10，槽形喷口的宽度*b*=4 mm。喷口具有入口均流装置，可以使出口流速均匀。燃料为甲烷，燃烧器的放热率为1 kW。求火焰长度。(Consider a slot burner with an aspect ratio *h*/*b*=10 and slot width *b*=2 mm. The slot has a contoured entrance that produces a uniform exit flow. Operating with methane, the burner has a heat release of 1 kW. Determine the flame length.)

解：甲烷燃料的燃烧热为 $\Delta h_C = 50016 kJ/kg$，

使用理想气体状态方程估计在P=1 atm, T=300K 时燃料的密度为 $\rho_F = 0.65 kg/m^3$

由燃烧器放热率的功率为1kW，

$$\therefore \rho_F Q_F \Delta h_C = 1$$

$$\therefore Q_F = \frac{1}{\rho_F \Delta h_C} = \frac{1}{0.65\times 50016} = 3.076\times 10^{-5} m^3/s$$，

燃料的入口速率为

$$v_e = \frac{Q_F}{A} = \frac{3.076\times 10^{-5}}{0.004\times 0.04} = 0.19225 m/s$$ （注B卷b=5mm时 $v_e = 0.1228 m/s$）

先假设该槽形喷口燃烧器是动量控制的，则可用

$L_{f,expt} = 8.6\cdot 10^4 \frac{b\beta^2 Q_F}{hID_\infty Y_{F,stoic}} (\frac{T_\infty}{T_F})^2$ 来估计火焰的长度，其中

$$S=(1+4/4)4.76=9.52$$

$$inverf\,(1/(1+S))=inverf\,(0.09506)=0.0845$$

$$\beta=\frac{1}{4inverf[1/(1+S)]}=\frac{1}{4\times0.0845}=2.9586$$

假设 $T_F=T\infty=300K$ ，则

$$L_{f,expt}=8.6\cdot10^4\frac{b\beta^2Q_F}{hIY_{f,stoic}}(\frac{T_\infty}{T_F})^2=8.6\times10^4\frac{2.9586^2\times3.076\times10^{-5}}{10\times1\times0.055}=42$$

（注B卷b=5mm时 仍然有 $L_{f,expt}=42m$ ）

此时Froude数为

$$Fr_f\equiv\frac{(v_eIY_{F,stoic})^2}{aL_f}=\frac{(v_eIY_{F,stoic})^2}{aL_f}=\frac{(0.19225\times1\times0.055)^2}{23.52\times42}=1.1318\times10^{-7}\ll1$$

（注B卷b=5mm时 $Fr_f=4.616\times10^{-8}\ll1$ ）

与动量控制的假设相反，采用浮力控制的模型，则

$$L_{f,expt}=2\cdot10^3\left[\frac{\beta^4Q_F^4T_\infty^4}{D_\infty^2ah^4T_F^4}\right]^{1/3}=2\cdot10^3\times\left[\frac{2.9586^4\times(3.076\times10^{-5})^4}{23.52\times0.04^4}\right]^{1/3}=0.2088m$$

（注B卷b=5mm时 同样可以计算得到 $L_{f,expt}=0.1548m$ ）

此时， $Fr_f\equiv\frac{(v_eIY_{F,stoic})^2}{aL_f}=\frac{(v_eIY_{F,stoic})^2}{aL_f}=\frac{(0.19225\times1\times0.055)^2}{23.52\times0.2088}=2.3768\times10^{-5}\ll1$

（注B卷b=5mm时 $Fr_f=1.254\times10^{-5}\ll1$ ）

符合浮力控制的假设，故火焰长度为L_f=0.2088m (B卷b=5mm时 $L_f=0.1548m$)。

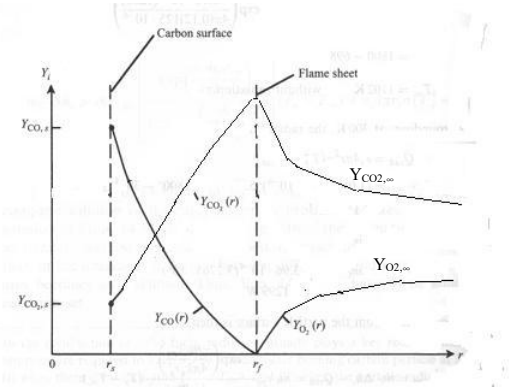
6 (16分) 一个100 μm碳颗粒在O_2/CO_2气氛中($Y_{O_2,\infty}=0.25$、$Y_{CO_2,\infty}=0.75$)燃烧，假定其反应机理符合双膜模型，则具体反应方程式为, (A carbon particle with a diameter of 100 μm are burning in the O_2/CO_2, where $Y_{O_2,\infty}=0.25$ and $Y_{CO_2,\infty}=0.75$. The two-film is used for the reaction mechanisms, and the stoichiometric relations are given as)

在碳表面上 (at the surface of carbon)

$$1\ \text{kg C}+v_s\ \text{kg CO}_2\rightarrow(v_s+1)\ \text{kg CO} \tag{1}$$

在火焰面 (at the flame)

$$1\ \text{kg C}+v_f\ \text{kg O}_2\rightarrow(v_f+1)\ \text{kg CO}_2 \tag{2}$$



二氧化碳 CO_2 的边界条件为(The boundary condition of the mass fraction of CO_2 are given)：

$$Y_{CO_2}(r_s)=Y_{CO_2,s} \tag{b1}$$

$$Y_{CO_2}(r_f)=Y_{CO_2,f} \tag{b2}$$

$$Y_{CO_2}(r_\infty)=1-Y_{O_2,\infty}=0.75 \tag{b3}$$

Then

(1) 请列出火焰内区的 CO_2 费克扩散方程 (Please written the diffusion equation of CO2 in the inner zone by applying Fick's Law)(2 分)；

并在此方程基础上证明 $\dot{m}_C=4\pi\left(\frac{r_s r_f}{r_f-r_s}\right)\rho D\ln\left[\frac{1+1/v_s}{1+Y_{CO_2,s}/v_s}\right]$ (3 分)

(提示：仔细思考火焰面上 $Y_{CO_2}(r_f)=Y_{CO_2,f}$ 到底是多少？)

(2) 请列出火焰外区的 CO_2 费克扩散方程(Please written the diffusion equation of CO2 in the inner zone by applying Fick's Law)(2 分)；

并在此基础上证明 $\dot{m}_C=4\pi r_f\rho D\ln[\frac{1-Y_{CO_2,\infty}/v_s}{1-1/v_s}]$ (3 分)

(3) 如果采用传递数表达 O_2/CO_2 气氛中碳燃烧速率，即 $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,oxy-fuel})$，请结合上述结论(1)和(2)，请证明:
(if we use the form of transfer number to describe the carbon burning rate in the O_2/CO_2 atmosphere, i.e., $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,oxy-fuel})$, then please try to derive the following equation on the basis of the derivation of 1 and 2)

$$B_{CO_2,oxy-fuel} = \frac{(v_s-1)/v_s + [(v_s+1)/v_s]Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}} \quad (3\ 分)$$

(4) 从课题本上知道碳颗粒在空气($Y_{O_2,\infty}=0.233$)中燃烧的传递数为

(from the text book, the transfer number of carbon burning in the air, $Y_{O_2,\infty}=0.233$, can be given as below):

$$B_{CO_2,air} = \frac{2Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}$$

假设两种气氛下碳的燃烧都受**扩散控制**，请比较两种气氛下(一种 O_2/CO_2 气氛且 $Y_{O_2,\infty}=0.25$，一种是空气气氛)，碳燃烧速率之比 $\dot{m}_{C,(CO_2/O_2)}/\dot{m}_{C,(air)}$

(Assuming diffusion controlled combustion of carbon particle in both two kinds of atmosphere, one of O_2/CO_2 with $Y_{O_2,\infty}=0.25$ and the other of air, compare the carbon burning rates in two cases). (3 分)

解：

(1) 火焰内区的 CO_2 费克扩散方程：

$$\dot{m}''_{CO_2} = Y_{CO_2}(\dot{m}''_{CO_2} + \dot{m}''_{CO}) - \rho D \frac{dY_{CO_2}}{dr} \qquad (2\ 分)$$

将质量通量同时乘以面积 $4\pi r^2$，则有

$$\dot{m}_{CO_2} = Y_{CO_2}(\dot{m}_{CO_2} + \dot{m}_{CO}) - 4\pi r^2 \rho D \frac{dY_{CO_2}}{dr}$$

考虑到碳表面上

$$1\ \text{kg C} + v_s\ \text{kg CO}_2 \rightarrow (v_s+1)\ \text{kg CO}$$

因此满足，$\dot{m}_{CO_2} = -v_s \dot{m}_C$、$\dot{m}_{CO} = (v_s+1)\dot{m}_C$

将其带入上式则得到

$$\dot{m}_C = \frac{4\pi r^2 \rho D}{(1+Y_{CO_2}/v_s)} \frac{d(Y_{CO_2}/v_s)}{dr}$$

边界条件条件：　$Y_{CO_2}(r_s)=Y_{CO_2,s}$　$Y_{CO_2}(r_f)=Y_{CO_2,f}=1$

即将 $\dot{m}_C\dfrac{dr}{r^2}=4\pi\rho D\dfrac{d(Y_{CO_2}/v_s)}{(1+Y_{CO_2}/v_s)}$ 从 $r_s\to r_f$ 积分可得

$\dot{m}_C=4\pi\left(\dfrac{r_s r_f}{r_f-r_s}\right)\rho D\ln\left[\dfrac{1+1/v_s}{1+Y_{CO_2,s}/v_s}\right]$　　即命题得证。 …… (3 分)

（2）火焰外区 CO_2 费克扩散方程：

$$\dot{m}''_{CO_2}=Y_{CO_2}(\dot{m}''_{CO_2}+\dot{m}''_{O_2})-\rho D\frac{dY_{CO_2}}{dr}$$ (2 分)

将质量通量同时乘以面积 $4\pi r^2$，则有

$$\dot{m}_{CO_2}=Y_{CO_2}(\dot{m}_{CO_2}+\dot{m}_{O_2})-4\pi r^2\rho D\frac{dY_{CO_2}}{dr}$$

考虑到火焰面上

$$1\text{ kg C}+v_f\text{ kg O}_2\to(v_f+1)\text{ kg CO}_2$$

因此满足，$\dot{m}_{CO_2}=(v_f+1)\,\dot{m}_C=v_s\dot{m}_C$、$\dot{m}_{O_2}=v_f\dot{m}_C=(v_s-1)\dot{m}_C$

将其带入上式则得到

$$\dot{m}_C=\frac{-4\pi r^2\rho D}{(1-Y_{CO_2}/v_s)}\frac{d(Y_{CO_2}/v_s)}{dr}$$

边界条件条件：　$Y_{CO_2}(r_f)=Y_{CO_2,f}=1$、$Y_{CO_2}(r_\infty)=1-Y_{O_2,\infty}$

即将 $\dot{m}_C\dfrac{dr}{r^2}=-4\pi\rho D\dfrac{d(Y_{CO_2}/v_s)}{(1-Y_{CO_2}/v_s)}$ 从 $r_f\to r_\infty$ 积分可得

$\dot{m}_C=4\pi r_f\rho D\ln[\dfrac{1-Y_{CO_2,\infty}/v_s}{1-1/v_s}]$　　即命题得证。(3 分)

(3) 根据结论 1 可得

$$\frac{\dot{m}_C}{r_s}-\frac{\dot{m}_C}{r_f}=4\pi\rho D\ln\left[\frac{1+1/v_s}{1+Y_{CO_2,s}/v_s}\right]$$

根据结论 2 可得

$$\frac{\dot{m}_C}{r_f}=4\pi\rho D\ln[\frac{1-Y_{CO_2,\infty}/v_s}{1-1/v_s}]$$

二者相加可得

$$\frac{\dot{m}_C}{r_s}=4\pi\rho D\ln\left[(\frac{1+1/v_s}{1+Y_{CO_2,s}/v_s})\cdot(\frac{1-Y_{CO_2,\infty}/v_s}{1-1/v_s})\right]$$

又由于 $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,oxy-fuel})$，并带入 $Y_{CO_2,\infty} = 1 - Y_{O_2,\infty}$

因此 $B_{CO_2,oxy-fuel} = \dfrac{(v_s-1)/v_s + [(v_s+1)/v_s]Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}$ 得证。 (3 分)

(4) 两种气氛下碳的燃烧都受**扩散控制**，因此 $Y_{CO_2,s} \approx 0$，此时

空气下碳颗粒燃烧速率可表示为 $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,air})$

O_2/CO_2 气氛下碳颗粒燃烧速率可表示为 $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,oxy-fuel})$

$$B_{CO_2,air} = \frac{2Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}} = \frac{2\times 0.233 + 0}{2.664 + 0} = 0.1749$$

$$B_{CO_2,oxy-fuel} = \frac{(v_s-1)/v_s + [(v_s+1)/v_s]Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}$$

$$= \frac{2.664/3.664 + 4.664\times 0.25/3.664 + 0}{2.664} = 0.3924$$

所以 $\dot{m}_{C,(CO_2/O_2)} / \dot{m}_{C,(air)} = \dfrac{\ln(1+0.3924)}{\ln(1+0.1749)} = 2.05$ (3 分)

1. (10 分) 单颗碳粒进行燃烧的条件(the conditions of a carbon particle burning)：压力(pressure) 101325Pa；碳表面温度(carbon surface temperature) T_s=1500K；r_s=4 μ m；燃烧后气相混合物摩尔质量 MW_{mix}=29 kg/kmol； $k_c = 3\times 10^5 \exp(-17966/T_s)$ [m/s]；$Y_{O_2,\infty} = 0.233$； $\rho_c = 2300 \text{kg/m}^3$。采用单膜模型 one-film model。

由分子扩散的组分方程可得到碳燃烧速率 $\dot{m}_C$ 为:

$$\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \left[\frac{Y_{O_2,\infty} - Y_{O_2,s}}{v_I + Y_{O_2,s}}\right] \quad \text{(a)}$$

根据表面处化学反应碳燃烧速率 $\dot{m}_C$ 为

$$\dot{m}_C = 4\pi r_s^2 \frac{MW_{mix} k_c P}{v_I R_u T_s} Y_{O_2,s} \quad \text{(b)}$$

(1) 计算碳燃烧速率 $\dot{m}_C$（对于扩散系数给定参照温度下 $D\,(393K) = 1.6\cdot 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}$ ）；

(2) 比较 R_{diff} / R_{kin}，并判断燃烧控制模式；

(3) 如果扩散模式控制，颗粒燃烧寿命可以采用 D^2 定律的简化式 $t_c = 3m_0/(2\dot{m}_c)$ 来估算；如果动力模式或过渡模式控制，则颗粒寿命可按照 $t_c = m_0/\dot{m}_c$ 来估算。计算颗粒寿命。

解：

(1) 首先计算一些基本物性参数

$$\rho = \frac{P}{(\frac{R_u}{MW_{mix}})T_s} = \frac{101,325}{(\frac{8315}{29})1500} = 0.24 kg/m^3$$

$$D = \left(\frac{1500K}{393K}\right)^{1.5} 1.6\cdot 10^{-5}\frac{m^2}{s} = 1.19\cdot 10^{-4} m^2/s$$

$$k_c = 3\times 10^5 \exp\left(\frac{-17966}{1500}\right) = 1.89\ m/s$$

则化学反应动力阻力和扩散阻力分别计算如下

$$R_{kin} = 1/K_{kin} = \frac{v_1 R_u T_s}{4\pi r_s^2 MW_{mix} k_c P}$$

$$= \frac{2.664(8315)1500}{4\pi(4\cdot 10^{-6})^2 29(1.89)\cdot 101325} = 2.98\cdot 10^{10} s/kg$$

(注 B 卷 5μm 时 $R_{kin} = 1.90\cdot 10^{10} s/kg$)

首先假设 $Y_{O_2,s} \approx 0$ 进行试算

$$R_{diff} = \frac{v_1 + Y_{O_2,s}}{\rho D\ 4\pi r_s} = \frac{2.664+0}{0.24(1.19\cdot 10^{-4})4\pi(4\cdot 10^{-6})} = 1.85\cdot 10^9 s/kg$$

（注 B 卷 5μm 时 $R_{diff} = 1.51\cdot 10^9 s/kg$ ）

$$\dot{m}_C = \frac{Y_{O_2,\infty}}{R_{kin} + R_{diff}} = \frac{0.233}{2.98\cdot 10^{10} + 1.85\cdot 10^9} = 7.36\cdot 10^{-12}\ \text{kg/s}$$

（注 B 卷 5μm 时 $\dot{m}_C = 1.13\cdot 10^{-11}$ kg/s ）

$$Y_{O_2,s} - 0 = \dot{m}_C R_{kin} = 0.219$$

(注 B 卷 5μm 时 $Y_{O_2,s} - 0 = \dot{m}_C R_{kin} = 0.216$)

进行迭代

$$R_{diff} = \frac{v_1 + Y_{O_2,s}}{\rho D\ 4\pi r_s} = \frac{2.664+0.219}{0.24(1.19\cdot 10^{-4})4\pi(4\cdot 10^{-6})} = 2.04\cdot 10^9 s/kg$$

$$\dot{m}_C = \frac{Y_{O_2,\infty}}{R_{kin} + R_{diff}} = \frac{0.233}{2.98\cdot 10^{10} + 2.04\cdot 10^9} = 7.33\cdot 10^{-12}\ \text{kg/s}$$

因 $\dot{m}_C$ 计算误差小于 1%，停止迭代。

因此： $\dot{m}_C = 7.33\cdot 10^{-12}$ kg/s

（注 B 卷 5μm 时 $\dot{m}_C = 1.13\cdot 10^{-11}$ kg/s ）

(2) $R_{diff}/R_{kin} = 2.04\cdot 10^9 / 2.98\cdot 10^{10} = 0.069$ ，属于化学动力学控制区

（注 B 卷 5μm 时 $R_{diff}/R_{kin} = 0.086$ ）

（3）因为是化学动力控制

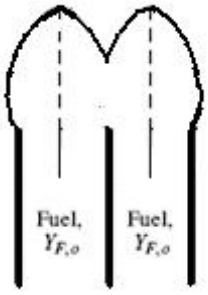
$$t_c = \frac{m_0}{\dot{m}_c} = \frac{3/4\cdot(4\times 10^{-6})^3\cdot 2300}{7.33\cdot 10^{-12}} = 0.085s$$

（注 B 卷 5μm 时 $R_{diff}/R_{kin} = 0.107s$ ）

1　分析题（Answer the following questions briefly）（**7题，共44分**）

1.1　(6 分) 对于层流扩散火焰，当两个同样流量的射流喷口紧密地排列在一起进行燃烧时(如下图)，此时每个喷口仍保持原来的流量，那么请问与单个喷口相比，火焰长度如何变化，并给出原因。

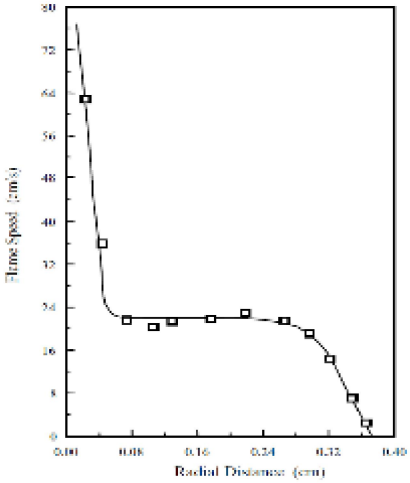
As for laminar jet diffusion flame, if two jet nozzle are closely lined together but keep the same operational parameters, what is changes of flame height of each jet flame in contrast to single jet one, and give the explanation. (6 分)



答案提要：火焰变长，两个临近的地方上方氧气的含量降低，更难到达当量比等于 1 的面

1.2　(8 分) 如图测定的是本身灯的真实火焰传播传度的随径向分布值，本身灯喷口的直径为 8mm。试分析出现这一分布的原因，并由此图绘出火焰的形状。

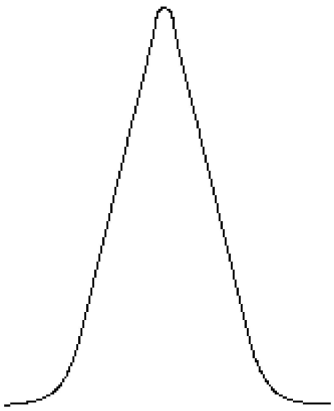
The figure below gives the true measurement of the radial distribution of flam speed by a Bunsen burner, please analyze the reason that causes this distribution, and try to draw the flame shape of Bunsen burner according to this experimental result.



答案提要：

在边缘地区由于散热使得温度降低，同时由于外界低温二次风的混入，使得火焰速度降低；而在靠近中心的地方温度较高，未然气体的温度也有所提高，导致了火焰速度的迅速提高；而在中间区域位置没有二次风的影响，未燃气体温度也基本不变，所以火焰速度基本保持不变。

另外，气流的速度沿着径向的分布是在靠近管壁的地方由于边界层的存在接近于零，而在其他地方的速度基本保持不变。因此，火焰的形状大致为：



1.3 (6 分)碳烟通常产生于非预混火焰，请结合课本知识简单阐述碳烟形成机理(4 分)，如果煤燃烧过程也会产生碳烟，试根据煤燃料的特点分析产生这些碳烟的具体原因 (2 分)。

Please describe the forming mechanism of soot in diffusion flames according to your knowledge. We know that coal often produce soot during its combustion. What is the original source of soot formation from coal fuels? Please try to explain it.

答案提要：

机理：前体物形成；颗粒形成；颗粒长大和团聚；氧化

挥发份析出和燃烧会有大量的碳氢化合物例如多环芳烃的形成，这样就比较容易形成碳烟的前体物，形成初始颗粒，然后逐渐的长大和聚合，而在挥发份火焰的内部区域由于氧气无通过扩散方式进入，导致内部处于缺氧的状态，只有挥发份中的少量含氧的基团对碳烟颗粒进行氧化，这样就会在煤燃烧的初期形成碳烟。

1.4 (6 分) 甲烷在三种不同混合物气氛下进行燃烧：(1) O2-N2、(2) O2-Ar、(3) O2-CO2。三种气氛混合物的比例都是 21/79，试比较当量比为 1 时三种气氛下甲烷的火焰速度(S_L)大小，并分析原因。**提示：从惰性介质不同引起火焰温度或其它性质等变化角度来看。**

The methane can burn in three different mixtures: (1) O2-N2、(2) O2-Ar、(3)O2-CO2. The mixing ratios are all 21/79 for the oxidizer. Please try to compare the flame speeds in these three mixtures as well as give a sequence. Then to give the reason for that.

答案提要：单原子，双原子，三元子，定压比热焓依次增加，所以火焰的温度会依次降低，火焰速度也会依次降低。

1.5 (7分) 一般家用的炉灶用钢材作为燃烧器的管子的材料（其热导率为100W/m-K），假设燃料为甲烷，原燃烧器共有30个喷口，原燃烧器的喷口布置在直径为100mm的圆周上。有人提出用陶瓷（热导率约30W/m-K）来作为管子材料。试分析会出现什么问题，试定性分析需要作何调整以确保燃烧器可用。

The cooktop burner uses the steel as the material of burner pipe (heat conductivity is 100W/m-K), and some people attempts to use ceramic as the material (heat conductivity is 30W/m-K). Please try to analyze what will occur. And try to think out the modifications of the

burner for the formal utilization.

答案提要：将管子材料由钢材换为陶瓷之后，最主要的问题就是防止回火，因为材料的导热系数发生了很大的变化，而且气体和陶瓷管之间的换热系数也发生了变化。可以采用多根燃料管减小管道的直径的方法来防止回火。

1.6 (5 分) 液滴和气流相对运动越快，则液体燃烧速率如何变化，请给出简要的分析。

If the velocity between droplet and ambience fluid become higher, what will the burning rate changes? And give your reason.

答案提要：相对运动越快，则 Nu 数越大，根据公式 10.84a，液体燃烧速率会增加。

1.7 (6 分) 试解释守恒标量的定义，除了混合物分数和混合物绝对焓，请根据自己对组分守恒方程和能量方程的理解，写出一种新的守恒标量。

Please try to list out the definition of the conserved scalar, beside the mixture fraction and mixture enthalpy, can you give another new conserved scalar?

答案提要：流场内满足守恒的任一标量，在守恒方程中没有生成项和消耗项。例如：某一个元素的质量分数。

2 (12分)在碳颗粒燃烧的**双膜**模型中，有两个重要的中间公式 $\frac{Y_{CO_2,f}}{\nu_s}=\frac{Y_{O_2,\infty}}{\nu_s-1+Y_{O_2,\infty}}$ 和 $\frac{\dot{m}_C}{r_s}=4\pi\rho D\ln\left[\left(\frac{1+Y_{CO_2,f}/\nu_s}{1+Y_{CO_2,s}/\nu_s}\right)\left(\frac{1}{1-Y_{CO_2,f}/\nu_s}\right)\right]$，试简述其推导思路和过程(6分)？根据这个式子，可否写出其**碳表面**所对应的CO_2扩散阻力R_{diff} (3分)？如果采取纯氧条件下富氧燃烧方式，试问扩散控制条件下，和空气燃烧相比**碳表面**的扩散阻力的变化，即R_{diff}(纯氧)/R_{diff}(空气)比值(3分)。**提示：扩散阻力定义是质量分数势差和燃烧速率之比。**

In the two film model, please briefly derive the two important equation of $\frac{Y_{CO_2,f}}{\nu_s}=\frac{Y_{O_2,\infty}}{\nu_s-1+Y_{O_2,\infty}}$ and $\frac{\dot{m}_C}{r_s}=4\pi\rho D\ln\left[\left(\frac{1+Y_{CO_2,f}/\nu_s}{1+Y_{CO_2,s}/\nu_s}\right)\left(\frac{1}{1-Y_{CO_2,f}/\nu_s}\right)\right]$, . Then write out the diffusion resistance of CO2 in the inner zone, R_{diff}. If the coal are burning in the pure oxgen, please evaluate the ratio of R_{diff}(Oxgen)/R_{diff}(Air).

答案提要：

根据书上14.46-14.48即可以推导出来质量分数的式子 $\frac{Y_{CO_2,f}}{\nu_s}=\frac{Y_{O_2,\infty}}{\nu_s-1+Y_{O_2,\infty}}$；根据14.45和14.46就可以推导出燃烧速率的式子 $\frac{\dot{m}_C}{r_s}=4\pi\rho D\ln\left[\left(\frac{1+Y_{CO_2,f}/\nu_s}{1+Y_{CO_2,s}/\nu_s}\right)\left(\frac{1}{1-Y_{CO_2,f}/\nu_s}\right)\right]$，。

由此推出：

$$R_{diff}=\frac{Y_{CO_2,f}-Y_{CO_2,s}}{\dot{m}_C}=\frac{\frac{\nu_s Y_{O_2,\infty}}{\nu_s-1+Y_{O_2,\infty}}-Y_{CO_2,s}}{4\pi r_s\rho D\ln\left[\left(\frac{1+Y_{CO_2,f}/\nu_s}{1+Y_{CO_2,s}/\nu_s}\right)\left(\frac{1}{1-Y_{CO_2,f}/\nu_s}\right)\right]}$$

$$R_{diff}=\frac{\frac{\nu_s Y_{O_2,\infty}}{\nu_s-1+Y_{O_2,\infty}}-Y_{CO_2,s}}{4\pi r_s\rho D\ln\left[\left(\frac{\nu_s-1+2Y_{O_2,\infty}}{1+Y_{CO_2,s}/\nu_s}\right)\left(\frac{1}{\nu_s-1}\right)\right]}$$

在扩散控制的条件下，在纯氧燃烧的工况下， $Y_{CO_2,s}=0, Y_{O_2,\infty}=1$，

$$R_{diff}=\frac{\frac{3.664}{3.664-1+1}-0}{4\pi r_s\rho D\ln\left[\left(\frac{3.664-1+2}{1+0}\right)\left(\frac{1}{3.664-1}\right)\right]}=\frac{1}{4\pi r_s\rho D}\frac{1}{\ln(1.751)}=\frac{1.786}{4\pi r_s\rho D}$$

在空气工况下，$Y_{CO_2,s}=0, Y_{O_2,\infty}=0.233$，

$$R_{diff}=\frac{\frac{3.664\times0.233}{3.664-1+0.233}-0}{4\pi r_s\rho D\ln\left[\left(\frac{3.664-1+2\times0.233}{1+0}\right)\left(\frac{1}{3.664-1}\right)\right]}=\frac{1.828}{4\pi r_s\rho D}$$

R_{diff}(纯氧)/R_{diff}(空气)=0.977

3 (12分)用于加热炉的燃烧器一般采用扩散火焰，试进行一个加热炉内燃烧器的设计，采用天然气作为燃料（以甲烷计），总功率为100kW，假设燃烧器的火焰处于层流，要求火焰的长度大约在3米左右，如果采用单一燃烧器喷口并用纯扩散火焰，长度大大超过要求。请问你如何设计你的燃烧器以满足这一要求，需要定量计算与分析。

The heater furnace often adopts diffusion flames. Here is a design of burner with methane as the fuel. The total heating power is 100 kW. If there is only one jet burner, the flame height may exceed the limit of 3 meter. How do you solve this problem, please give the calculation and analysis.

答案提要：

设未燃气体的温度为298K，总燃气流量为：

$$\dot{m}=\frac{100\text{kW}}{50016\text{kJ/kg}}=1.999\times10^{-3}\text{kg/s}，\quad Q=\frac{\dot{m}}{\rho}=\frac{\dot{m}}{\frac{PMW}{R_u T}}=\frac{1.999\times10^{-3}}{\frac{101325\times16}{8315\times298}}=0.00306\text{m}^3/\text{s}$$

对于甲烷，S=9.52，取$T_\infty = T_F = 298K$，若是采用单一燃烧器喷口，则火焰长度为：

$$L_f = 1330\frac{Q_F(T_\infty / T_F)}{\ln(1+1/S)} = 40.75\,\text{m}$$

所以，为了使得火焰的长度减为3m，可以采用多个喷嘴或是加入一次风的方法来降低火焰长度。以采用多个喷嘴的方法为例，为使火焰长度减为3m，总的流量与单根管的流量之比为：

$Q_F / Q'_F = 40.75/3 = 13.58$，

所以，可以采用14根管。这样，火焰的长度为：$L_f' = 40.75/14 = 2.91\text{m}$

4 (14分) 直径200μm的碳颗粒在静止空气($Y_{O_2,\infty} = 0.233$)中燃烧，**燃烧模式由扩散阻力控制，**其中化学动力学方程可以表示为$\dot{m}_C = 4\pi r_s^2 k_p MW_C P_{O_2,s}^{0.5}$，其中$k_p = 4\times10^{-2}\exp(-10072/T_s)$，其他条件：压力为101325Pa；碳表面温度$T_S$=1500K；；$\mathcal{D}(293K) = 1.6\cdot10^{-5}$ [m^2/s]。下面计算均基于单膜模型来开展。

(a)如果气相混合物的摩尔质量假设为MW_{mix}=32 kg/kmol，MW_C=12 kg/kmol请计算出碳燃烧速率$\dot{m}_C$(5分)；If the molecular weight of gas mixture is MW_{mix}=32 kg/kmol, MW_C=12 kg /kmol，please determine the carbon burning rate $\dot{m}_C$(5分);

(b) 确定碳表面处的O_2的质量分数$Y_{O_2,s}$ (4分)；

Please determine the mass fraction of O_2 at carbon surface, $Y_{O_2,s}$. (4分). Clue: this work can be started by derive the diffusion equation of CO_2 in the single-film model and compare it with that of O_2.

(c) 试计算假定扩散控制条件下，碳表面处的CO_2的质量分数$Y_{CO_2,s}$，提示：从CO_2的扩散方程出发建单膜模型并和O_2的对比(5分)；
Under the diffusion-controlled regime, please determine the mass fraction of CO_2 at carbon surface, $Y_{CO_2,s}$. (5分). Clue: this work can be started by derive the diffusion equation of CO_2 in the single-film model and compare it with that of O_2.

答案提要：

a) 扩散控制，$Y_{O_2,s} = 0$，取1500K为定性温度，

计算得$\rho = 0.260\text{kg/m}^3$，$D = 1.85\times10^{-4}\text{m/s}$，

$$R_{diff}=\frac{\nu_1+Y_{O_2,s}}{\rho D 4\pi r_s}=\frac{2.664+0}{4\times 3.14\times 0.260\times 1.85\times 10^{-4}\times 100\times 10^{-6}}=4.41\times 10^{7}\,\mathrm{s/kg}\,,$$

$$\dot{m}_C=\frac{Y_{O_2,\infty}}{R_{diff}}=\frac{0.233}{4.41\times 10^{7}}\,\mathrm{kg/s}=5.283\times 10^{-9}\,\mathrm{kg/s}$$

b) 而：

$$\dot{m}_C=4\pi r_s^2 k_p MW_C P_{O_2,s}^{0.5}=4\pi r_s^2 k_p MW_C P^{0.5} Y_{O_2,s}^{0.5}$$

带入数据解得$Y_{O_2,s}=0.0514$，对扩散阻力的影响接近2%，是扩散控制的。

c) 由组分守恒方程有：

$$\dot{m}_{CO_2}=Y_{CO_2}(\dot{m}_{O_2}+\dot{m}_{CO_2})-4\pi r^2\rho D\frac{\mathrm{d}Y_{CO_2}}{\mathrm{d}r}\,,$$

而$\dot{m}_{O_2}+\dot{m}_{CO_2}=\frac{1}{\nu}\dot{m}_{CO_2}$，因此上式变为：

$$\dot{m}_{CO_2}\frac{\mathrm{d}r}{r^2}=-4\pi\rho D\frac{\mathrm{d}Y_{CO_2}}{1-\frac{Y_{CO_2}}{\nu}}\,,$$

从C表面到无穷远处积分可以得到：

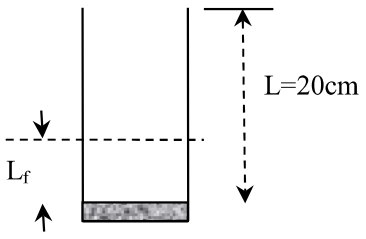
$$\dot{m}_{CO_2}/r_s=4\pi\rho D\nu\ln\frac{\nu}{\nu-Y_{CO_2}}$$

而$\dot{m}_{CO_2}=3.664\,\dot{m}_C=3.664\times 5.283\times 10^{-9}\,\mathrm{kg/s}=1.9\times 10^{-8}\,\mathrm{kg/s}$，带入解得：

$$Y_{CO_2,s}=0.297$$

5 (18 分) 在 1 个器皿中含有一定厚度的液膜，成分辛烷 C_8H_{18}，且保持高度始终低于管口 L＝20cm,在壁面绝热环境下发生了蒸发燃烧，假设燃烧是层流，且满足一维情况，管上方为空气流，液体的温度已经达到液体燃料的沸点温度，外界的温度为 300K.

Consider an adiabatic cylinder containing a thin liquid-fuel film (C_8H_{18}), and the liquid is replenished at a rate to keep the liquid level at a constant height with a L=20cm, as shown in Figure below. We assume that the burning of liquid fuel film is in a laminar, one-dimensional mode. The temperature of liquid is at the boiling temperature and the ambience temperature is 300K.



(1) 根据组分守恒方程，**试证明**液体蒸发燃烧过程如下两个公式（6 分）
According to the species conservation equation in both inner and outer regions, please derive the following two equations:

a. 火焰内区：燃料组分和辛烷燃烧通量的关联式 $\dot{m}_F'' = \frac{\rho D}{L_f}\ln(\frac{1}{1-Y_{F,s}})$

b. 火焰外区：空气组分和辛烷燃烧通量的关联式 $\dot{m}_F'' = \frac{\rho D}{L-L_f}\ln(\frac{\nu+1}{\nu})$

答案提要：

在火焰内区，应用 Fick 定律有：$\dot{m}_F = Y_F(\dot{m}_F + \dot{m}_{Pr}) - \rho D\nabla Y_F$，

而 $\dot{m}_{Pr} = 0$，故有：$(1-Y_F)\dot{m}_F = -\rho D\frac{dY_F}{dl}$，

分离变量由 0 到 L_f 积分有：$\dot{m}_F'' = \frac{\rho D}{L_f}\ln(\frac{1}{1-Y_{F,s}})$

在火焰外区，应用 Fick 定律有：$\dot{m}_{Ox} = Y_{Ox}(\dot{m}_{Ox} + \dot{m}_{Pr}) - \rho D\nabla Y_{Ox}$，

此时 $\dot{m}_{Pr} = (\nu+1)\dot{m}_F$，$\dot{m}_{Ox} = -\nu\dot{m}_F$ 整理有：$(Y_{Ox} - \nu)\dot{m}_F = -\rho D\nabla Y_{Ox}$，

分离变量由 L_f 到 L 积分有：$\dot{m}_F'' = \frac{\rho D}{L-L_f}\ln(\frac{\nu+1}{\nu})$

(2) 对于火焰内区和外区的能量方程，本题目**给定**如下，(4 分)
If the energy conservation equation in both inner and outer regions are given as below,

火焰内区：液滴表面能量方程 $\frac{c_{pg}(T_f - T_{boil})}{h_{fg}} = \exp(m_F''\frac{c_{pg}}{k_g}L_f) - 1$

火焰外区：火焰面上的能量方程 $\frac{c_{pg}}{\Delta h_c}\left[\frac{(T_f - T_{boil})\exp(m_F''\frac{c_{pg}}{k_g}L_f)}{\exp(m_F''\frac{c_{pg}}{k_g}L_f) - 1} - \frac{(T_\infty - T_f)}{\exp[m_F''\frac{c_{pg}}{k_g}(L-L_f)] - 1}\right] = 1$

如果满足 Lewis 数为 1，即 $D = k_g/(\rho c_{pg})$

试证明：液膜的燃烧通量的公式 $m_F'' = \frac{k_g}{c_{pg}L}\ln[1 + \frac{\Delta h_c/\nu + c_{pg}(T_\infty - T_{boil})}{h_{fg}}]$

If Lewis number is 1, e.g., $\rho D = k_g/c_{pg}$, then please derive the equation of liquid burning flux,

$$m_F'' = \frac{k_g}{c_{pg}L}\ln[1+\frac{\Delta h_c / \nu + c_{pg}(T_\infty - T_{boil})}{h_{fg}}]$$

答案提要：

$D = k_g/(\rho c_{pg})$，即：$c_{pg}/k_g = 1/(\rho D)$，

由（1）的证明有：$\dot{m}_F'' = \frac{\rho D}{L_f}\ln(\frac{1}{1-Y_{F,s}})$，$\dot{m}_F'' = \frac{\rho D}{L-L_f}\ln(\frac{\nu+1}{\nu})$

即

$$\exp(\frac{\dot{m}_F'' L_f}{\rho D}) = \frac{1}{1-Y_{F,s}} \qquad (a)$$

$$\exp(\frac{\dot{m}_F''(L-L_f)}{\rho D}) = \frac{\nu+1}{\nu}, \qquad (b)$$

$$\text{而：}\ \frac{c_{pg}(T_f - T_{boil})}{h_{fg}} = \exp(m_F''\frac{c_{pg}}{k_g}L_f) - 1 \qquad (c)$$

将式（c）和（b）代入火焰内区和外区的能量方程有：

$$\frac{C_{pg}}{\square h}[T_f - T_{boil} + \frac{h_{fg}}{C_{pg}} - \nu(T_\infty - T_f)] = 1$$

$$\text{化简有：}\quad (1+\nu)(T_f - T_{boil}) = \frac{\square h}{C_{pg}} - \frac{h_{fg}}{C_{pg}} + \nu(T_\infty - T_{boil}) \qquad (d)$$

而（a）*（b）有：

$$\exp(\frac{\dot{m}_F'' L}{\rho D}) = \frac{\nu+1}{\nu}\frac{1}{1-Y_{F,s}}, \qquad (e)$$

由（a）与（c）式有：

$$\frac{1}{1-Y_{F,s}} = \frac{C_{pg}(T_f - T_{boil})}{h_{fg}} + 1 \qquad (f)$$

由（e）与（f）有：

$$\exp(\frac{\dot{m}_F'' L}{\rho D}) = \frac{\nu+1}{\nu}[\frac{C_{pg}(T_f - T_{boil})}{h_{fg}} + 1] \qquad (g)$$

将（d）代入（g）有：$\exp(\frac{\dot{m}_F'' L}{\rho D}) = 1 + \frac{\Delta h_c / \nu + c_{pg}(T_\infty - T_{boil})}{h_{fg}}$，而$c_{pg}/k_g = 1/(\rho D)$，化简有：

$$m_F'' = \frac{k_g}{c_{pg}L}\ln[1+\frac{\Delta h_c / \nu + c_{pg}(T_\infty - T_{boil})}{h_{fg}}]$$

(3) 根据前面的公式，分别计算火焰离液面的高度$\dot{m}_F''$, L_f,和$Y_{F,s}$（8 分）

According to all the equations above, please predict the $\dot{m}_F''$, L_f , and $Y_{F,s}$

（总的提示：如果证明有困难，可以根据公式进行计算。 Clue: if the derivation is difficult to you, please use the above equations to perform the calculation. ）

相关物性参数：$C_{p,F}(1350K)=4.28\text{kJ/kg-K}$，$k_F(500\text{K})=0.0334\text{W/m-K}$

答案提要：

$T_s=T_{boil}=125.7°\text{C}=398.9\text{K}$，取火焰温度为2300K，所以，定性温度取为：$\overline{T}=\frac{1}{2}(T_s+T_f)=1350K$，

故$C_{p,F}(1350K)=4.28\text{kJ/kg-K}$，$\nu=15.03$

$$\begin{aligned}k_g&=0.4k_F+0.6k_{Ox}\\&=0.4*0.0334*(1350/500)^{1/2}+0.6(86.5*10^{-3})\\&=0.0739W/m\cdot K\end{aligned}$$

所以，

$$\begin{aligned}m_F''&=\frac{k_g}{c_{pg}L}\ln[1+\frac{\Delta h_c/\nu+c_{pg}(T_\infty-T_{boil})}{h_{fg}}]\\&=\frac{0.0739}{4280*0.2}\ln[1+\frac{44791000/15.03+4280(300-398.9)}{300000}]\\&=1.95*10^{-4}\,\text{kg/s}\cdot\text{m}^2\end{aligned}$$

而：

$$\begin{aligned}L_f&=L-\frac{\rho D}{\dot{m}_F''}\ln(\frac{\nu+1}{\nu})\\&=L-\frac{k_g}{C_{pg}\dot{m}_F''}\ln(\frac{\nu+1}{\nu})\\&=0.2-\frac{0.0739}{4280*1.95*10^{-4}}\ln(\frac{15.03+1}{15.03})\\&=0.194\,\text{m}\end{aligned}$$

而$\exp(\frac{\dot{m}_F''L_f}{\rho D})=\frac{1}{1-Y_{F,s}}$，故有：

问题（problems）

1 简要回答下列问题（Answer the following questions briefly）（每题3分， 12题，共36分）

1.1 在实际的气体预混燃烧过程中，有人说快速型NOx不是主要因素，而是热力型NOx为主，你认为如何？（It is said that in the premixed flame, prompt NOx formation is not important and the thermal NOx is the main factor of the total NOx formation. What do you think?）

答：实际气体预混燃烧过程中，在后火焰区形成氮氧化物，可以认为由热力型NOx为主。参见书272页，详细分析一节

1.2 有人认为压力提高可以提高火焰传播速度，有人认为压力提高会降低火焰传播速度，你同意哪种观点，为什么？（Someone says that the flame speed has a positive dependence of pressure and someone says that has a negative dependence. Which one do you prefer? Explain your opinion.）

答：由Andrews 和Bradley得出的实验关联式，$S_L(cm/s)=43[P(atm)]^{-0.5}$，可以认为压力提高会降低火焰传播速度。（$S_L(cm/s)\propto[P(atm)]^{-(n-2)/2}$ 与反应级数有关。如果反应级数为2级，无关，而对于高级的，可能正相关）

1.3 层流火焰厚度和熄火距离本质是一样的，因为它们都与火焰传播速度成反比。你认为这种说法是否正确。为什么？（For they are all inverse ratio to the flame speed, the flame thickness and quenching distance are the same thing principally. Do you agree with that? Explain why.）

答：不完全正确。熄火距离与火焰厚度有如下关系，$d=\sqrt{b\delta}$，所以都与火焰传播速度成反比。（从式子看，虽然它们都与火焰速度成反比，但本质是完全不同的，熄火距离还与传热有关，b不是一个简单的常数。）

1.4 试解释为什么在近壁面处的火焰传播速度会低于主流区？（Explain that the flame speed near the wall is lower than that in the main stream.）

答：通常情况下（一般的燃烧过程时，壁面的温度低于主燃烧区温度），主流区的未燃气体温度会比近壁面处的未燃气体温度高，由关系式 $S_L=10+3.71\times10^{-4}(T_u(K))^2$ 可知，其它条件相同的条件下，未燃气体温度越高，则火焰传播速度越快，所以近壁面处的火焰传播速度会低于主流区。

1.5 判断这一说法是否正确：从等温射流分析可知，射流的扩散角随着雷诺数的增加而减少，这说明雷诺数增加，火焰长度也一定增加。（Is the following statement right or not? From the isothermal analysis of the jet, the spread angle decreases when the Reynolds number increases, so the flame length increases too.）

答：雷诺数增加只说明射流速度增加，射流速度增加，火焰长度不一定增加，需要看流量如何变化。（Re~vd, Q_F~vd^2）

1.6 试说出三种在不改变热功率条件下改变火焰长度的方法。(List three methods to change the flame length.)

答：不改变热功率，即相当于不改变 $\rho_F Q_F \Delta h_C$ 的值，可以改变喷口形状；同时改变燃料种类和质量流率，保证上述功率值不变；可以同时改变温度和上述功率值，保证功率值不变；改变氧化剂的成份；喷口分割；在燃料中加入其他成份。(只要说出其中任意三种即可)

1.7 在扩散火焰中一定会产生碳烟，但不一定会产生烟，为什么？（The soot will form in the diffusion flame but not alw（ays form smoke. Why?）

答：扩散火焰中都会产生碳烟。如果所有的碳烟颗粒都被完全氧化，火焰中就不会产生烟；相反的，碳烟颗粒的不完全氧化就会导致烟的产生。

1.8 如果在相同的外界条件下，一颗油滴的燃烧时间为60秒，而另一颗油滴的燃烧时间为1秒，两颗油滴的直径比为多少？(If the environment is the same, the burnout time of one of the oil drop is 60 seconds and that of the another is 1 seconds. What is the ratio of the two droplets?)

答：由D平方定律，$t_d = D_0^2 / K$ 由于直径平方比是60：1，所以直径比是 $\sqrt{60/1}$~8

1.9 如果是一个金属颗粒在氧气中燃烧，其现象是否与碳燃烧一样？还可以用单膜模型或双膜模型来建模？（When a metal particle is burned in air, Is the one film model or two film model still suitable to model this phenomena?）

答：不会完全一样，比如说会Ｍｇ可能会发出耀眼的白光。

能否用单膜或者双膜理论来解释，还取决于金属与氧气的反应类型。若金属只跟氧气发生一步快速氧化反应，则可用单膜模型来建模；如果像碳一样存在反应产物的二次氧化问题，且该反应产物也为气态，则可以用单膜或是双膜模型来解释。如果金属氧化后一般为固体，所以可以认为其反应有相当的不同，没有产物的解吸附和向外扩散，此时单膜模型还是可以用的，只是只有氧气的扩散，而双膜不再适用。

1.10 木炭燃烧过程中，发现火焰常常离开木炭表面很远的距离，这是什么现象，如何解释？（If you observe the burning process of the wood char, you will find that the flame is far above the wood char surface. Why?）

答：木炭燃烧的过程中，符合双膜模型规律，C表面反应会释放出ＣＯ等可燃性气体，氧气往往在还没有扩散到木炭表面的时候就和ＣＯ等发生反应，所以火焰经常离开木炭表面很远的距离。

1.11 其他条件相同时，一颗燃料液滴在空气中燃烧和在氧气（体积分数为21%）与二氧化碳的混合物中燃烧，哪个速度快？(Determine which burnout rate is faster. One droplet is burned in air and another is burned in the mixture of Oxygen(mole ratio is 21%) and CO_2. The other condition is same.)

答：在空气中的燃烧速度快，因为热容（$CO_2 > N_2$）（引起K的变化）

1.12 试判断这一结论是否正确：其他条件相同时，有自然对流条件下，同样大小的

燃料液滴的燃烧时间一定比无自然对流条件下燃烧时间短。（Please verify that the burnout time of the fuel droplet is shorter when natural convection is considered，other conditions are the same.）

答：正确。

2 （10分）任何一个燃烧器都是设计在一定的负荷下运行的，如果在一个已设计好的燃烧器要求增加其出力，提高其热负荷，你认为会出现什么问题，如何避免？如果降低出力呢，降低其热负荷，又会如何？（Every burner is designed in a range of heat release rate. If you want to operate the burner in a high heat rate, what should you consider in the operation? If you want to reduce the heat rate, how do you deal with?）

答：参看图8.23,提高出力，可能出现lifted flame，甚至脱火，同时还可能出现不完全燃烧现象。避免出现问题的方法从图中可以看出可以是调整一次风比例，避开脱火区域。另外还可能出现的问题还有就是阻力增加，风量不够，燃烧室大小不够，无法燃尽等问题。

如果降低出力，当然可能出现回火，避免的方法还是改变一次风的比例。当然燃烧室温度过低，是否会出现无法燃烧，出现燃烧不稳定现象等。

3 （10分）一个燃烧专家的主要任务是对各种实际的燃烧设备发生的问题提供燃烧诊断和分析、并提供解决方案。假设你今后成为一位燃烧工程师，某天，你接到一个客户的电话，说他们的燃烧器燃烧过程经常发生冒黑烟的现象，你分析主要的原因可能哪些？如何正确判断？有何措施？（A combustion expert is trying his best to diagnose, analyze and provide the resolution for the practical device in operation. If you are now a combustion engineer, one day you receive a call that describes that there is a burner in operation which often produces smoke. Please find the main reasons of the smoke and what kinds of measures can be applied?）

答：原因可能很多方面，从直观上讲，出现冒烟的问题，主要原因是在燃烧过程中产生了碳烟并未氧化完全所致：所以原因可能有：一次风量过少（形成大量的碳烟），燃烧器出口温度特别高而在初始产生大量的碳烟。二次风供给不及时（形成的碳烟无法进一步氧化），燃烧室内温度偏低（即使有足够的氧，也无法燃烧完全）。燃烧室空间太小，燃烧时间不够也可能是一个原因。另外燃料本身也可能有问题，有太多的高碳氢化合物存在等。正确判断的前题是要进行相关的测量或获得现场的分析数据，如燃料成份，一次风量，二次风量，碳烟的总量，分布，炉内的温度及分布，炉内氧量的浓度和分布，就可以分析出相关的原因，如果原因查清楚，就可以有针对性地采取措施。如制调整一二次风的比例，改造燃烧室增加空间，或加强保温增加燃烧室温度，总体氧量的调整，燃料的调整等。

4 (6分)考虑圆管上稳定燃烧的预混火焰，如果火焰是锥形的（固定的α角），问管口处速度分布是什么样的？试给出解释。（Consder a premixed flame stabilized above a circular tube. For the flame to be conical(constant angle α),what is the shape of the velocity profile at the tube exit? Explain.

答：管口处的速度分布是均匀的。因为由简化的理论分析可以得到，

$S_L=[-2\alpha(v+1)\frac{\dot{\bar{m}}_F'''}{\rho_u}]^{1/2}$，从这个关系式可以看到，当角 α 值一定的时候，在一定的燃料质量通量的基础上，火焰传播速度的值是不变的，而又由 $S_L=v_u\sin\alpha$，可知进口速度 v_u 的值也是不变的。

5 (12分)一个槽形喷口燃烧器，长宽比*h*/*b*=10，槽形喷口的宽度*b*=4 mm。喷口具有入口均流装置，可以使出口流速均匀。燃料为甲烷，燃烧器的放热率为1 kW。求火焰长度。(Consider a slot burner with an aspect ratio *h*/*b*=10 and slot width *b*=2 mm. The slot has a contoured entrance that produces a uniform exit flow. Operating with methane, the burner has a heat release of 1 kW. Determine the flame length.)

解：甲烷燃料的燃烧热为 $\Delta h_C=50016kJ/kg$，

使用理想气体状态方程估计在P=1 atm, T=300K 时燃料的密度为 $\rho_F=0.65kg/m^3$

由燃烧器放热率的功率为1kW，

$$\therefore \rho_F Q_F \Delta h_C=1$$

$$\therefore Q_F=\frac{1}{\rho_F\Delta h_C}=\frac{1}{0.65\times50016}=3.076\times10^{-5}m^3/s$$，

燃料的入口速率为

$$v_e=\frac{Q_F}{A}=\frac{3.076\times10^{-5}}{0.004\times0.04}=0.19225m/s$$ （注B卷b=5mm时 $v_e=0.1228m/s$）

先假设该槽形喷口燃烧器是动量控制的，则可用

$L_{f,\exp t}=8.6\cdot10^4\frac{b\beta^2Q_F}{hID_\infty Y_{F,stoic}}(\frac{T_\infty}{T_F})^2$ 来估计火焰的长度，其中

$$S=(1+4/4)4.76=9.52$$

$$inverf\,(1/(1+S))=inverf\,(0.09506)=0.0845$$

$$\beta=\frac{1}{4inverf[1/(1+S)]}=\frac{1}{4\times0.0845}=2.9586$$

假设 $T_F=T\infty=300K$，则

$$L_{f,expt}=8.6\cdot10^4\frac{b\beta^2Q_F}{hIY_{f,stoic}}(\frac{T_\infty}{T_F})^2=8.6\times10^4\frac{2.9586^2\times3.076\times10^{-5}}{10\times1\times0.055}=42$$

（注B卷b=5mm时 仍然有 $L_{f,expt}=42m$ ）

此时Froude数为

$$Fr_f\equiv\frac{(v_eIY_{F,stoic})^2}{aL_f}=\frac{(v_eIY_{F,stoic})^2}{aL_f}=\frac{(0.19225\times1\times0.055)^2}{23.52\times42}=1.1318\times10^{-7}\square\ 1$$

（注B卷b=5mm时 $Fr_f=4.616\times10^{-8}\square\ 1$）

与动量控制的假设相反，采用浮力控制的模型，则

$$L_{f,expt}=2\cdot10^3\left[\frac{\beta^4Q_F^4T_\infty^4}{D_\infty^2ah^4T_F^4}\right]^{1/3}=2\cdot10^3\times\left[\frac{2.9586^4\times(3.076\times10^{-5})^4}{23.52\times0.04^4}\right]^{1/3}=0.2088m$$

（注B卷b=5mm时 同样可以计算得到 $L_{f,expt}=0.1548m$ ）

此时， $Fr_f\equiv\frac{(v_eIY_{F,stoic})^2}{aL_f}=\frac{(v_eIY_{F,stoic})^2}{aL_f}=\frac{(0.19225\times1\times0.055)^2}{23.52\times0.2088}=2.3768\times10^{-5}\square\ 1$

（注B卷b=5mm时 $Fr_f=1.254\times10^{-5}\square\ 1$）

符合浮力控制的假设，故火焰长度为L_f=0.2088m (B卷b=5mm时 $L_f=0.1548m$)。

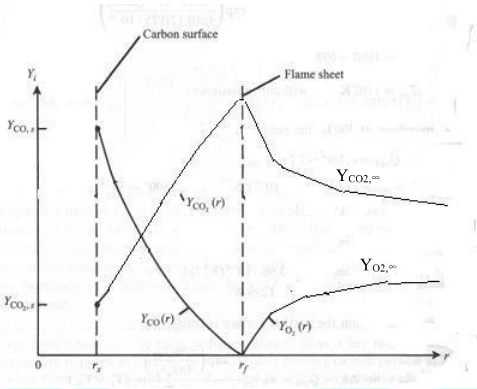
6 (16分) 一个100 μm碳颗粒在O_2/CO_2气氛中($Y_{O_2,\infty}=0.25$、$Y_{CO_2,\infty}=0.75$)燃烧，假定其反应机理符合双膜模型，则具体反应方程式为, (A carbon particle with a diameter of 100 μm are burning in the O_2/CO_2, where $Y_{O_2,\infty}=0.25$ and $Y_{CO_2,\infty}=0.75$. The two-film is used for the reaction mechanisms, and the stoichiometric relations are given as)

在碳表面上 (at the surface of carbon)

$$1\ \text{kg C}+v_s\ \text{kg CO}_2\rightarrow(v_s+1)\ \text{kg CO} \tag{1}$$

在火焰面 (at the flame)

$$1\ \text{kg C}+v_f\ \text{kg O}_2\rightarrow(v_f+1)\ \text{kg CO}_2 \tag{2}$$



二氧化碳 CO_2 的边界条件为(The boundary condition of the mass fraction of CO_2 are given)：

$$Y_{CO_2}(r_s)=Y_{CO_2,s} \tag{b1}$$

$$Y_{CO_2}(r_f)=Y_{CO_2,f} \tag{b2}$$

$$Y_{CO_2}(r_\infty)=1-Y_{O_2,\infty}=0.75 \tag{b3}$$

Then

(1) 请列出火焰内区的 CO_2 费克扩散方程 (Please written the diffusion equation of CO2 in the inner zone by applying Fick's Law)(2 分)；

并在此方程基础上证明 $\dot{m}_C=4\pi\left(\frac{r_s r_f}{r_f-r_s}\right)\rho D\ln\left[\frac{1+1/v_s}{1+Y_{CO_2,s}/v_s}\right]$ (3 分)

(提示：仔细思考火焰面上 $Y_{CO_2}(r_f)=Y_{CO_2,f}$ 到底是多少？)

(2) 请列出火焰外区的 CO_2 费克扩散方程(Please written the diffusion equation of CO2 in the inner zone by applying Fick's Law)(2 分)；

并在此基础上证明 $\dot{m}_C=4\pi r_f\rho D\ln[\frac{1-Y_{CO_2,\infty}/v_s}{1-1/v_s}]$ (3 分)

(3) 如果采用传递数表达 O_2/CO_2 气氛中碳燃烧速率，即 $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,oxy-fuel})$，请结合上述结论(1)和(2)，请证明:
(if we use the form of transfer number to describe the carbon burning rate in the O_2/CO_2 atmosphere, i.e., $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,oxy-fuel})$, then please try to derive the following equation on the basis of the derivation of 1 and 2)

$$B_{CO_2,oxy-fuel} = \frac{(v_s-1)/v_s + [(v_s+1)/v_s]Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}} \quad (3\ 分)$$

(4) 从课题本上知道碳颗粒在空气($Y_{O_2,\infty}=0.233$)中燃烧的传递数为

(from the text book, the transfer number of carbon burning in the air, $Y_{O_2,\infty}=0.233$, can be given as below):

$$B_{CO_2,air} = \frac{2Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}$$

假设两种气氛下碳的燃烧都受**扩散控制**，请比较两种气氛下(一种 O_2/CO_2 气氛且 $Y_{O_2,\infty}=0.25$，一种是空气气氛)，碳燃烧速率之比 $\dot{m}_{C,(CO_2/O_2)}/\dot{m}_{C,(air)}$

(Assuming diffusion controlled combustion of carbon particle in both two kinds of atmosphere, one of O_2/CO_2 with $Y_{O_2,\infty}=0.25$ and the other of air, compare the carbon burning rates in two cases). (3 分)

解：

(1) 火焰内区的 CO_2 费克扩散方程：

$$\dot{m}''_{CO_2} = Y_{CO_2}(\dot{m}''_{CO_2} + \dot{m}''_{CO}) - \rho D \frac{dY_{CO_2}}{dr} \qquad (2\ 分)$$

将质量通量同时乘以面积 $4\pi r^2$，则有

$$\dot{m}_{CO_2} = Y_{CO_2}(\dot{m}_{CO_2} + \dot{m}_{CO}) - 4\pi r^2 \rho D \frac{dY_{CO_2}}{dr}$$

考虑到碳表面上

$$1\ \text{kg C} + v_s\ \text{kg CO}_2 \rightarrow (v_s+1)\ \text{kg CO}$$

因此满足，$\dot{m}_{CO_2} = -v_s \dot{m}_C$、$\dot{m}_{CO} = (v_s+1)\dot{m}_C$

将其带入上式则得到

$$\dot{m}_C = \frac{4\pi r^2 \rho D}{(1+Y_{CO_2}/v_s)} \frac{d(Y_{CO_2}/v_s)}{dr}$$

边界条件条件： $Y_{CO_2}(r_s)=Y_{CO_2,s}$ $Y_{CO_2}(r_f)=Y_{CO_2,f}=1$

即将 $\dot{m}_C\frac{dr}{r^2}=4\pi\rho D\frac{d(Y_{CO_2}/v_s)}{(1+Y_{CO_2}/v_s)}$ 从 $r_s\to r_f$ 积分可得

$\dot{m}_C=4\pi\left(\frac{r_s r_f}{r_f-r_s}\right)\rho D\ln\left[\frac{1+1/v_s}{1+Y_{CO_2,s}/v_s}\right]$ 即命题得证。 …… (3 分)

（2）火焰外区 CO_2 费克扩散方程：

$$\dot{m}''_{CO_2}=Y_{CO_2}(\dot{m}''_{CO_2}+\dot{m}''_{O_2})-\rho D\frac{dY_{CO_2}}{dr}$$ (2 分)

将质量通量同时乘以面积 $4\pi r^2$，则有

$$\dot{m}_{CO_2}=Y_{CO_2}(\dot{m}_{CO_2}+\dot{m}_{O_2})-4\pi r^2\rho D\frac{dY_{CO_2}}{dr}$$

考虑到火焰面上

$$1\text{ kg C}+v_f\text{ kg O}_2\to(v_f+1)\text{ kg CO}_2$$

因此满足，$\dot{m}_{CO_2}=(v_f+1)\dot{m}_C=v_s\dot{m}_C$、$\dot{m}_{O_2}=v_f\dot{m}_C=(v_s-1)\dot{m}_C$

将其带入上式则得到

$$\dot{m}_C=\frac{-4\pi r^2\rho D}{(1-Y_{CO_2}/v_s)}\frac{d(Y_{CO_2}/v_s)}{dr}$$

边界条件条件： $Y_{CO_2}(r_f)=Y_{CO_2,f}=1$、$Y_{CO_2}(r_\infty)=1-Y_{O_2,\infty}$

即将 $\dot{m}_C\frac{dr}{r^2}=-4\pi\rho D\frac{d(Y_{CO_2}/v_s)}{(1-Y_{CO_2}/v_s)}$ 从 $r_f\to r_\infty$ 积分可得

$\dot{m}_C=4\pi r_f\rho D\ln[\frac{1-Y_{CO_2,\infty}/v_s}{1-1/v_s}]$ 即命题得证。(3 分)

(3) 根据结论 1 可得

$$\frac{\dot{m}_C}{r_s}-\frac{\dot{m}_C}{r_f}=4\pi\rho D\ln\left[\frac{1+1/v_s}{1+Y_{CO_2,s}/v_s}\right]$$

根据结论 2 可得

$$\frac{\dot{m}_C}{r_f}=4\pi\rho D\ln[\frac{1-Y_{CO_2,\infty}/v_s}{1-1/v_s}]$$

二者相加可得

$$\frac{\dot{m}_C}{r_s}=4\pi\rho D\ln\left[(\frac{1+1/v_s}{1+Y_{CO_2,s}/v_s})\cdot(\frac{1-Y_{CO_2,\infty}/v_s}{1-1/v_s})\right]$$

又由于 $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,oxy-fuel})$，并带入 $Y_{CO_2,\infty} = 1 - Y_{O_2,\infty}$

因此 $B_{CO_2,oxy-fuel} = \dfrac{(v_s-1)/v_s + [(v_s+1)/v_s]Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}$ 得证。 (3 分)

(4) 两种气氛下碳的燃烧都受**扩散控制**，因此 $Y_{CO_2,s} \approx 0$，此时

空气下碳颗粒燃烧速率可表示为 $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,air})$

O_2/CO_2 气氛下碳颗粒燃烧速率可表示为 $\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln(1+B_{CO_2,oxy-fuel})$

$$B_{CO_2,air} = \frac{2Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}} = \frac{2\times 0.233 + 0}{2.664 + 0} = 0.1749$$

$$B_{CO_2,oxy-fuel} = \frac{(v_s-1)/v_s + [(v_s+1)/v_s]Y_{O_2,\infty} - [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}{v_s - 1 + [(v_s-1)/v_s]Y_{CO_2,s}}$$

$$= \frac{2.664/3.664 + 4.664\times 0.25/3.664 + 0}{2.664} = 0.3924$$

所以 $\dot{m}_{C,(CO_2/O_2)} / \dot{m}_{C,(air)} = \dfrac{\ln(1+0.3924)}{\ln(1+0.1749)} = 2.05$ (3 分)

7. (10 分) 单颗碳粒进行燃烧的条件(the conditions of a carbon particle burning)：压力(pressure) 101325Pa；碳表面温度(carbon surface temperature) T_s=1500K；r_s=4 μ m；燃烧后气相混合物摩尔质量 MW_{mix}=29 kg/kmol；$k_c = 3\times 10^5 \exp(-17966/T_s)$ [m/s]；$Y_{O_2,\infty} = 0.233$；$\rho_c = 2300 \text{kg/m}^3$。采用单膜模型 one-film model。

由分子扩散的组分方程可得到碳燃烧速率 $\dot{m}_C$ 为:

$$\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \left[\frac{Y_{O_2,\infty} - Y_{O_2,s}}{v_I + Y_{O_2,s}}\right] \quad (a)$$

根据表面处化学反应碳燃烧速率 $\dot{m}_C$ 为

$$\dot{m}_C = 4\pi r_s^2 \frac{MW_{mix} k_c P}{v_I R_u T_s} Y_{O_2,s} \quad (b)$$

(1) 计算碳燃烧速率 $\dot{m}_C$（对于扩散系数给定参照温度下 $D(393K) = 1.6\cdot 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}$）；

(2) 比较 R_{diff}/R_{kin}，并判断燃烧控制模式；

(3) 如果扩散模式控制，颗粒燃烧寿命可以采用 D^2 定律的简化式 $t_c = 3m_0/(2\dot{m}_c)$ 来估算；如果动力模式或过渡模式控制，则颗粒寿命可按照 $t_c = m_0/\dot{m}_c$ 来估算。计算颗粒寿命。

解：

(1) 首先计算一些基本物性参数

$$\rho = \frac{P}{(\frac{R_u}{MW_{mix}})T_s} = \frac{101,325}{(\frac{8315}{29})1500} = 0.24kg/m^3$$

$$D = \left(\frac{1500K}{393K}\right)^{1.5} 1.6\cdot10^{-5}\frac{m^2}{s} = 1.19\cdot10^{-4}m^2/s$$

$$k_c = 3\times10^5 \exp\left(\frac{-17966}{1500}\right) = 1.89\ m/s$$

则化学反应动力阻力和扩散阻力分别计算如下

$$R_{kin} = 1/K_{kin} = \frac{v_I R_u T_s}{4\pi r_s^2 MW_{mix} k_c P}$$

$$= \frac{2.664(8315)1500}{4\pi(4\cdot10^{-6})^2 29(1.89)\cdot101325} = 2.98\cdot10^{10}\ s/kg$$

(注 B 卷 5μm 时 $R_{kin} = 1.90\cdot10^{10}\ s/kg$)

首先假设 $Y_{O_2,s} \approx 0$ 进行试算

$$R_{diff} = \frac{v_I + Y_{O_2,s}}{\rho D\ 4\pi r_s} = \frac{2.664+0}{0.24(1.19\cdot10^{-4})4\pi(4\cdot10^{-6})} = 1.85\cdot10^9\ s/kg$$

（注 B 卷 5μm 时 $R_{diff} = 1.51\cdot10^9\ s/kg$）

$$\dot{m}_C = \frac{Y_{O_2,\infty}}{R_{kin}+R_{diff}} = \frac{0.233}{2.98\cdot10^{10}+1.85\cdot10^9} = 7.36\cdot10^{-12}\ \text{kg/s}$$

（注 B 卷 5μm 时 $\dot{m}_C = 1.13\cdot10^{-11}$ kg/s）

$$Y_{O_2,s} - 0 = \dot{m}_C R_{kin} = 0.219$$

(注 B 卷 5μm 时 $Y_{O_2,s} - 0 = \dot{m}_C R_{kin} = 0.216$)

进行迭代

$$R_{diff} = \frac{v_I + Y_{O_2,s}}{\rho D\ 4\pi r_s} = \frac{2.664+0.219}{0.24(1.19\cdot10^{-4})4\pi(4\cdot10^{-6})} = 2.04\cdot10^9\ s/kg$$

$$\dot{m}_C = \frac{Y_{O_2,\infty}}{R_{kin}+R_{diff}} = \frac{0.233}{2.98\cdot10^{10}+2.04\cdot10^9} = 7.33\cdot10^{-12}\ \text{kg/s}$$

因 $\dot{m}_C$ 计算误差小于 1%，停止迭代。

因此：$\dot{m}_C = 7.33\cdot10^{-12}$ kg/s

（注 B 卷 5μm 时 $\dot{m}_C = 1.13\cdot10^{-11}$ kg/s）

(2) $R_{diff}/R_{kin} = 2.04\cdot10^9/2.98\cdot10^{10} = 0.069$，属于化学动力学控制区

（注 B 卷 5μm 时 $R_{diff}/R_{kin} = 0.086$）

（3）因为是化学动力控制

$$t_c = \frac{m_0}{\dot{m}_c} = \frac{3/4\cdot(4\times10^{-6})^3\cdot2300}{7.33\cdot10^{-12}} = 0.085s$$

（注 B 卷 5μm 时 $R_{diff}/R_{kin} = 0.107s$）